Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

RANGKUMAN MINGGU 5 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Konversi Data

Berikut ini adalah cara mengkonversi data secara manual dari hexadecimal ke decimal.

A2(16) = 162 (10) → 2 x 16^0 = 2

→ A x 16^1 = 160

---------- +

160

Perintah Perkalian

- MUL (Multiplied)
  Contoh untuk 8 bit = AX ← AL * CL
  Contoh untuk 16 bit = DX:AX ← AX * CX
  Hasil kali 8 bit akan selalu di register AX. Sedangkan hasil kali 16 bit akan selalu ada di register DX:AX.
- IMUL (Signed Multiplied)
  Perkalian bilangan bertanda.

Perintah untuk Konversi Data dan Penggandaan

```
TITLE KONVERSI HEX TO DES 2 DIGIT ;CL INPUT, DX OUTPUT
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
;A2 DI CL
.CODE
MAIN PROC
    MOV CH,CL
    AND CH,0FH
    MOV AL,CH
    ADD AL,0
    DAA
    MOV CH,AL        ;SATUAN ADA DI CH
    MOV DL,CL
    MOV DH,0
    AND DL,0F0H
    SHR DL,1         ;GESER DL
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    SHR DL,1
    MOV AL,DL
    ADD AL,0
    DAA
    MOV DL,AL
    MOV BL,4         ;COUNTER DECREMENT SUPAYA DIGANDAKAN 4 KALI
LINE:MOV AL,DL
    ADD AL,AL        ;INI JUMLAHIN DL+DL
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,DH        ;INI JUMLAHIN DH+DH PAS PENGGANDAAN
    DEC BL
    JNZ LINE
    MOV AL,DL
    ADD AL,CH
    DAA
    MOV DL,AL
    ADC DH,0

    MOV AH,4CH
    INT 21H
    MAIN ENDP
END MAIN
```

Karena heksadesimal = 16 maka perlu digandakan sebanyak 4 kali untuk menghasilkan output decimal yang sesuai. Jika data yang dimiliki adalah A2, maka dibutuhkan hasil yang sesuai dalam decimal yaitu 162. Untuk menghasilkan 162, program disamping menggunakan penggandaan sebanyak 4 kali. Sebelum digandakan, perlu dilakukan pemisahan satuan dengan delapanan pada data heksadesimal lalu proses koreksi decimal supaya tidak mengubah nilai decimal yang dibutuhkan.

- Addressing Mode : mode pengalamatan. Tiap mikroprosesor memiliki addressing mode yang berbeda.
- Addressing Mode Table

Addresing Mode	Effective Address
Direct	6
Register Indirect	5
Register Relative	9
Based Indexed	
(BP)+(DI) or (BX)+(SI)	7
(BP)+(SI) or (BX)+(DI)	8
Based Indexed Relative	
BP)+(DI)+disp or (BX)+(SI)+disp	11
BP)+(SI)+disp or (BX)+(DI)+disp	12

- Displacement = jarak dari suatu lokasi ke lokasi lain (selisih jarak).
- Contoh program:

Address	OP Code	Assembly/Mnemonic	Clock
CS:0100	B83412	MOV AX,1234H	4
CS:0103	353412	XOR AX,1234H	4
CS:0106	7402	JZ 010A	16 (branch)
CS:0108	B312	MOV BL,12	-(skipped)
CS:010A	8A0E3412	MOV CL,[1234]	8+6(EA)
CS:010E	88163412	MOV [1234],DL	9+6(EA)
		Total	53

- Mnemonic adalah singkatan dari bahasa inggris. Mnemonic berbeda dengan kode operasi atau perintah dalam bahasa mesin.
- Ciri-ciri addressing mode:
  1) Direct = terdapat tanda kurung [] dan ada alamat offset, bukan alamat segment. Contoh: MOV AX,[37AD H].
  2) Immediate = data tanpa kurung. Contoh : MOV AX,37ADH
  3) Relative = akan menggunakan register. Contoh: MOV AL,[SI] alamat tidak diisikan langsung tetapi melalui register.
  4) Based Indexed = yang terlibat adalah SI, dan DI.
  5) Based Indexed Relative = terdapat displacement.
- Pada OP CODE, terdapat memory mode, register mode, mod, dan R/M. Berikut ini adalah keterangannya:
  1) R/M = register/memory
  2) MOD = hanya ada 4, terdiri dari 2 bit (00, 01, 10, 11)
  3) Register Mode = 11 (dipakai jika operand = register)
  4) Memory Mode = 00 (dipakai jika tidak ada displacemet)
     01 (disp 8 bit)
     10 (disp 16 bit)
- [BP] = tidak bisa sendiri, yang ada adalah [BP+d8].
- W = 0 → kalau data 8 bit
- W = 1 → kalau data 16 bit
- D = direction

  Direction terbagi menjadi bentuk from dan to. Berikut adalah penjelasannya:

MOV AL,CH	Transfer data dari CH ke AL

1 ← 0	CH = register from, AL = register to
	D=0 (FROM), D=1 (TO)

- Control unit di CPU hanya mengerti pola bit perintah. Berikut ini adalah cara mencari OP CODE
  1) MOV AX,BX

100010	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
	D	W	MOD		REG			R/M		

  From : 1000100111011000 = 89 D8

  To : 1000101111000011 = 8B C3

  2) MOV AL,[2400H]

100010	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	D	W	MOD		REG			R/M		

  Memory → Register : 1000101000000110 = 8A060024

  3) ADD AX,BX

000000	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0
	D	W	MOD		REG			R/M		

  From : 0000000111011000 = 01D8

- Instructions Register Pointer (IP) = bertugas untuk selalu menunjuk pada alamat offset tempat tersimpannya kode perintah untuk instruksi berikutnya, yang akan dilaksanakan oleh processor.
- Displacement = alamat offset tujuan – alamat offset IP saat itu